腹臥位療法

適応・禁忌・期待される効果・エビデンス・運用



聖路加国際病院 集中治療科

腹臥位療法

腹臥位療法は、重症のARDSで死亡を
減らすことが示された数少ない治療です。

効くのは「うつ伏せにすること」そのものではなく、
PROSEVA試験が決めた処方（早く始める・1回
16時間以上・肺保護換気に上乗せする）を守ったときです。

出典：PROSEVA NEJM2013

第 1 章

01

腹臥位療法の適応

P/Fは整えてから測る・始める時期



P/Fは整えてから測る

一回換気量6 mL/kg PBW（4〜8）・
プラトー圧30 cmH_2O未満に整え、
可逆的な原因を直してから測り直し、
それでもP/F 150未満（PEEP 5 cmH_2O以上）なら始めます。

挿管直後や、FiO_2 1.0で吸引した直後の1点では決めません。

出典：Grasselli ESICM2023

始める時期

安定化の後にP/F 150未満なら、その日のうちに始めます。

ICS/FICMは理想を発症から48時間以内としており、
「12〜24時間で整える」と「48時間以内」は同時に満たす条件です。

！「日勤帯まで待つ」は先送り

問うべきは「もっと悪化してから始めるか」ではなく「今から
始められない理由があるか」です。夜間は応援や上級医を呼んで始めます。
ただし、安全な人数と役割（§4-2）がそろわないまま回しません。

出典：ICS/FICM2019

第 2 章

02

禁忌

絶対的禁忌は狭く、どこまで含めるかは文献で割れています（表4）。



禁忌

肥満・最近の手術・多数のドレーンのような相対的禁忌は、
経験のあるチームなら行わない理由ではなく、
足す人と準備を決める材料です（表5）。

表4｜絶対的禁忌 — 立場によって幅がある

立場	絶対的禁忌に含める項目
最も狭い立場	不安定な脊椎損傷だけ

出典：ICS/FICM2019、Morris ICM2026

禁忌

表4｜絶対的禁忌 — 立場によって幅がある

立場	絶対的禁忌に含める項目
ARDSの総説（2026）	不安定な脊椎損傷、不安定な骨盤損傷、開胸・開腹の状態
ICS/FICM 2019	脊椎の不安定性、開胸のまま（心臓外科術後・外傷後）、心臓外科手術後24時間以内、VA-ECMOや両心室補助のための中心カニュレーション

出典：Morris ICM2026、ICS/FICM2019

禁忌

表5｜相対的禁忌と、行うときの準備

状況	行うときの準備
高度肥満	体幹と骨盤の保持に1〜2名を足し、圧を分散するマットレスを用意する。顔・乳房・腸骨稜の除圧を念入りに確かめ、腹部を強く圧迫しない。肥満のARDSでは腹臥位を「選ぶべき方法」とする総説があるが、根拠は観察研究
頭蓋内圧の亢進	侵襲的なICPモニタ下なら一律の禁忌ではない。10研究177例のメタ解析で、腹臥位でICPは平均5.06 mmHg上がったが仰臥位に戻すと元に戻り、脳灌流圧は変わらず、脳組織酸素分圧は上がった。早期の中止は8.89%。確実性は非常に低く、ICPモニタのない患者には当てはめない

出典：ICS/FICM2019、De Jong ICM2026、Meyer NeurocritCare2026

禁忌

表5｜相対的禁忌と、行うときの準備

状況	行うときの準備
妊娠	ICS/FICMは妊娠第2・第3三半期を相対的禁忌とし、行うなら産科・麻酔科と事前に協議して、腹部を圧迫しない枕の配置と胎児心拍のモニタリングの可否を決めるとする。施設の手順に従う
頭頸部の可動制限	頸椎固定中などは、回す手技そのものを個別に組み直す
そのほか	コントロールできない循環不安定・活動性の出血・腹部コンパートメント症候群・顔面や気道の術後・重篤な不整脈・新しい胸骨切開創・気管切開後24時間以内・頻回のけいれん・眼圧の上昇・過去の腹臥位への不耐

出典：ICS/FICM2019、De Jong ICM2026、Meyer NeurocritCare2026

第 3 章

03

期待される効果

背側の肺がつぶれる理由・腹臥位で変わる5つのこと・効果① 肺の伸び方がそろう・効果② 換気と血流がそろう・効果③ 右室の負担が減る・効果④ 分泌物が出やすくなる・効果が出るまでの時間

背側の肺がつぶれる理由

仰臥位で背側の肺がつぶれるのは、
浮腫液が下にたまるからではありません。

重くなった肺・心臓と縦隔・腹腔内容が、
背側の肺を上から押しているからです。

出典：Guérin ICM2020

背側の肺がつぶれる理由

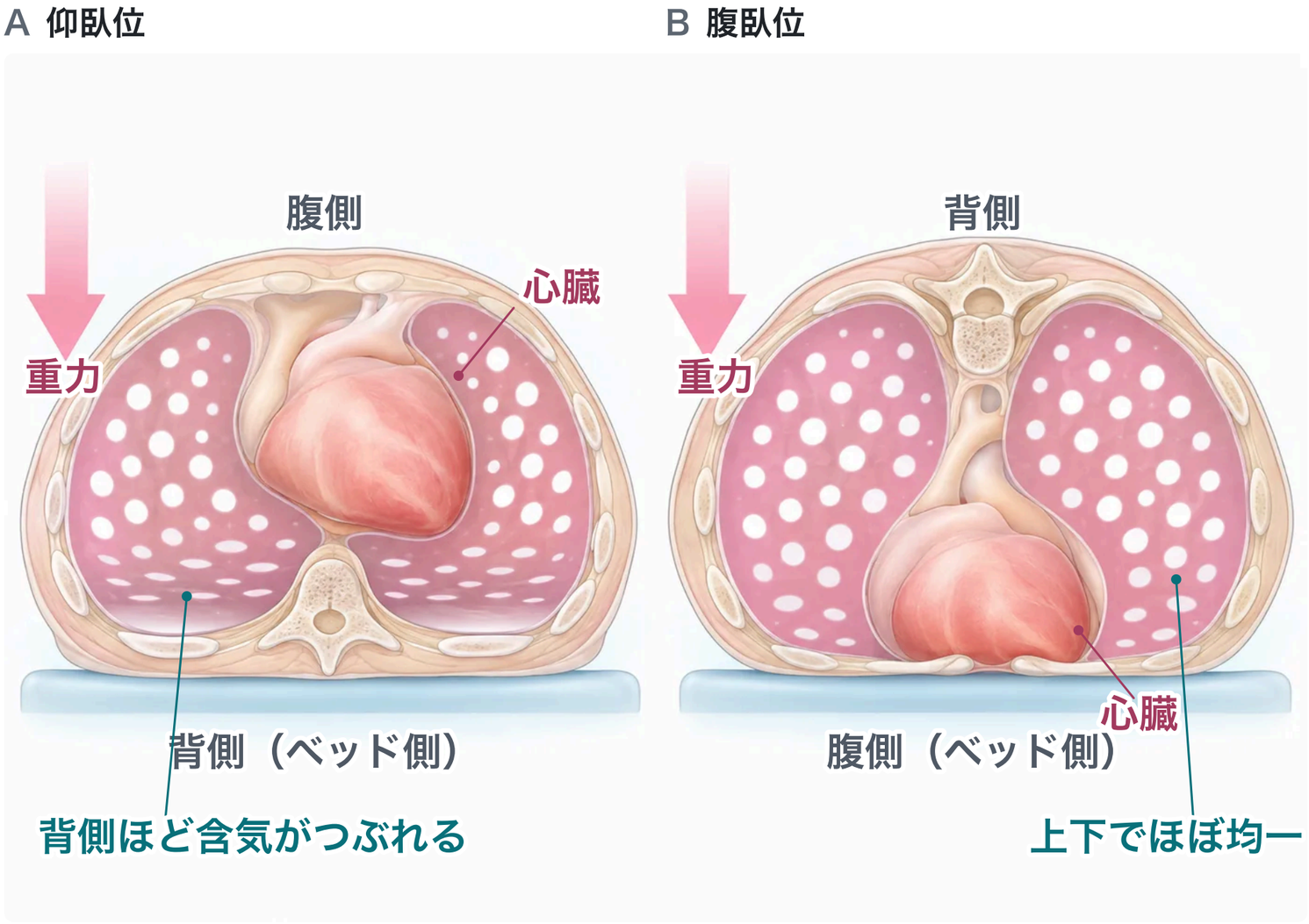


図1. 仰臥位と腹臥位の含気の分布

背側の肺がつぶれる理由

背側がつぶれると、
換気に使える肺は正常の3分の1程度まで
小さくなります（baby lung）。

予測体重あたり6 mL/kgの一回換気量でも、
残った小さな肺には大きすぎることがあります。

換気は開いている腹側に偏って、腹側が伸びすぎます。

つぶれた背側との境目では、
肺胞が吸気で開いて呼気で閉じることを繰り返します。

この2つが、人工呼吸による肺傷害（VILI）を悪化させます。

出典：Guérin ICM2020

腹臥位で変わる5つのこと

表2｜腹臥位で変わる5つのこと

仕組み	仰臥位で起きること	腹臥位で変わること
① **肺の重さ**	肺水腫で重くなった肺が、下の肺を押す。背側ほど胸膜圧が高い	重さは変わらない。押される側が入れ替わるが、1対1ではない
② **心臓と縦隔**	心臓が背側の肺の上に乗る	心臓が胸骨側に落ち、肺を押さなくなる

腹臥位で変わる5つのこと

表2｜腹臥位で変わる5つのこと

仕組み	仰臥位で起きること	腹臥位で変わること
③ **腹腔内容**	腹腔内容が背側の横隔膜を頭側へ押し上げる	換気が背側と横隔膜の近くへ回る
④ **形の一致**	体積の大きい背側（肺の約60%）が重力側に来る	重力側に来るのは胸骨側の細い部分になる
⑤ **胸壁の硬さ**	柔らかい前胸部が上にあり、換気が腹側に偏る	前胸部がベッドに接して硬くなり、換気が背側へ回る

① 肺の重さ（superimposed pressure）

水を含んだスポンジを積み重ねたときのように、
下にある肺ほど上の肺の重さを受け（superimposed pressure）、
胸膜圧が高くなります。

仰臥位ではこの重さが背側にかかり、
最も背側の肺胞はしばしば含気を失います。

上になった背側は開き、下になった胸骨側はつぶれる方向に動きますが、
この入れ替わりは1対1ではありません。

正味で開く肺が増えるかどうかは、
②〜⑤の、肺の形と横隔膜の条件で決まります。

出典：Guérin ICM2020

② 心臓と縦隔

仰臥位では、心臓は背側の肺の上に乗っています。

うつ伏せにすると、心臓は胸骨側に落ちて胸骨に支えられ、
心臓に押される肺の範囲が小さくなります。

押されていた肺が換気に加わるので、
肺のコンプライアンスは腹臥位のほうが大きくなります。

出典：Guérin ICM2020、INTENSIVIST2024

③ 腹腔内容と横隔膜

仰臥位では、腹部の臓器が背側の横隔膜を頭側へ押し上げます。

うつ伏せにすると、背側は上になります。

横隔膜の湾曲と胸壁の変化（⑤）が合わさって、
一回換気量は、仰臥位では換気の乏しかった背側と横隔膜の近くへ移ります。

ただし、腹部を強く押すと逆に働きます。

腹腔内圧が上がると胸壁が硬くなって胸腔内圧が上がり、
静脈還流も減ります。

出典：INTENSIVIST2024、Guérin ICM2020、Guérin ICM2024

④ 肺と胸郭の形の一致（shape matching）

胸骨から椎体までの距離の半分で上下に分けると、
仰臥位で重力側に来る背側の半分に、肺の約60%があります。

うつ伏せにすると、重力側に来るのは胸骨側の細い部分です。

上になった背側で開く肺の量が、
下になった胸骨側でつぶれる量を上回るので、
正味で開く肺が増えます（図2）。

出典：Guérin ICM2020

④ 肺と胸郭の形の一致（shape matching）

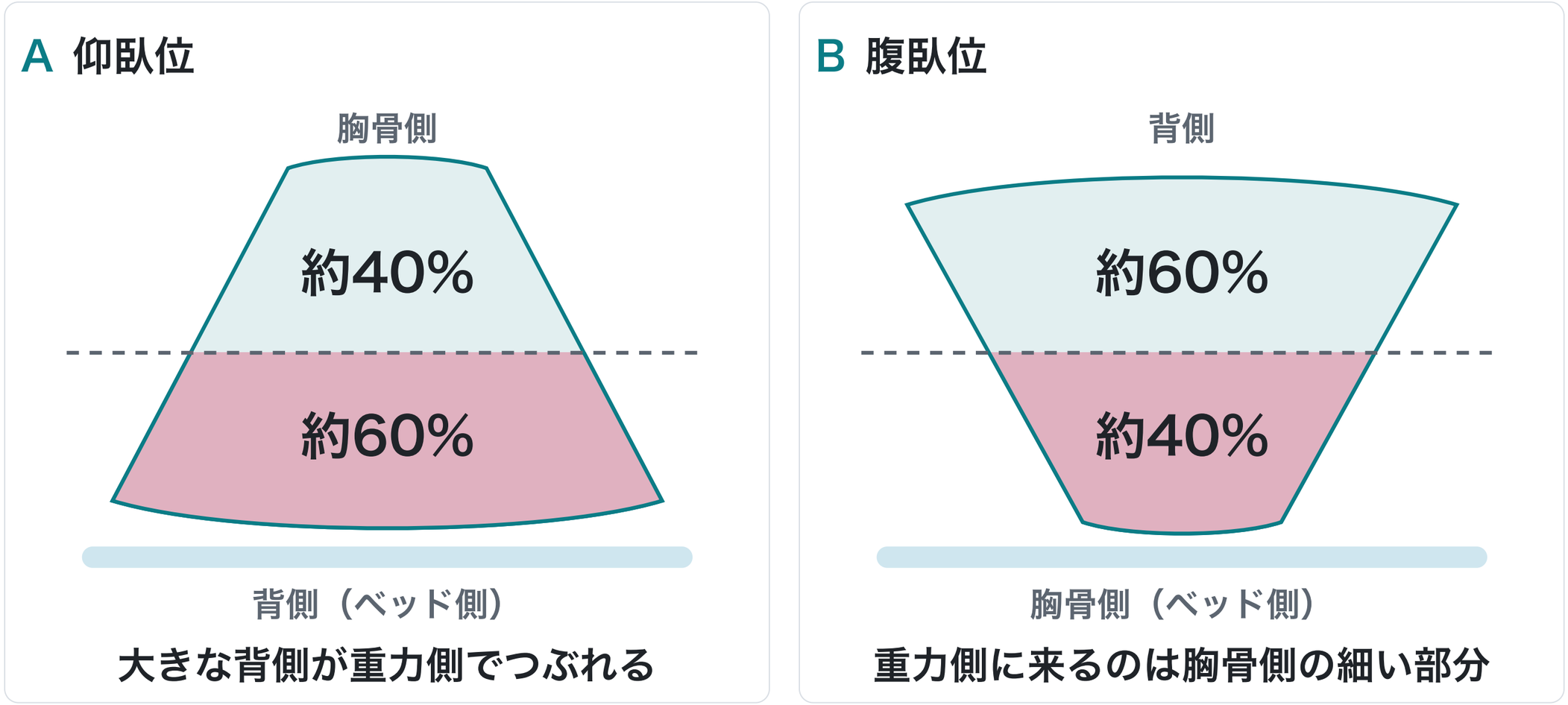


図2. 肺と胸郭の形の一致（shape matching）（模式。割合は仰臥位のCTで測った肺の重量の分布）　出典：Guérin ICM2020

⑤ 胸壁の硬さ（胸壁のコンプライアンス）

背側は脊椎と肩甲骨があって硬く、前胸部の胸骨と肋骨は柔らかく動きます。

仰臥位では柔らかい前胸部が上にあって自由に広がるので、
換気は腹側に偏り、腹側の肺が膨らみすぎます。

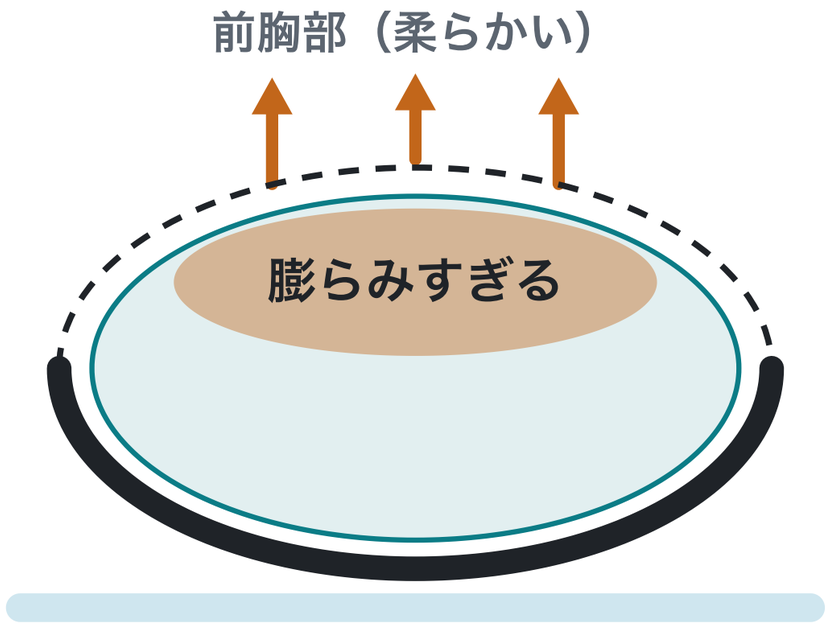
うつ伏せにすると、前胸部がベッドに接して広がりにくくなり、
胸壁全体のコンプライアンスは下がります。

広がりにくくなった胸骨側の代わりに一回換気量は背側へ回り、
腹側の過膨張が抑えられます（図3）。

出典：Guérin ICM2020、Ehrmann ICM2026、INTENSIVIST2024

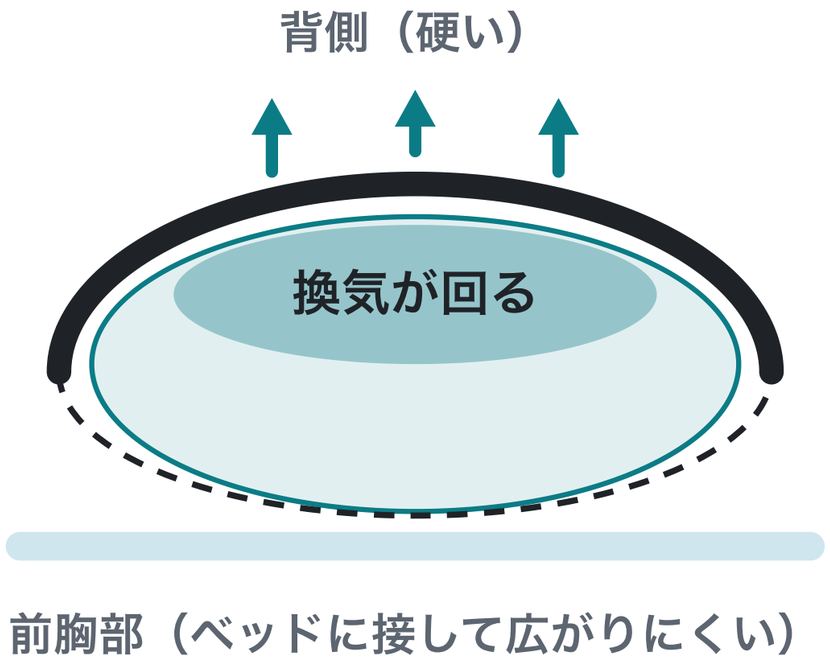
⑤ 胸壁の硬さ（胸壁のコンプライアンス）

A 仰臥位



換気が腹側に偏る

B 腹臥位



換気が背側へ回り、腹側の過膨張が減る

--- 柔らかい胸壁　▬ 硬い胸壁

図3. 胸壁の硬さと換気の向き（模式）　出典：Guérin ICM2020、Ehrmann ICM2026

効果① 肺の伸び方がそろう

①〜⑤が合わさった結果、肺のどの高さでも、
肺胞を内側から広げる力がそろってきます。

この力を経肺圧（肺胞内圧 − 胸膜圧）と呼びます。

仰臥位では腹側と背側で経肺圧に差があり、
腹臥位ではこの差が縮みます（図4）。

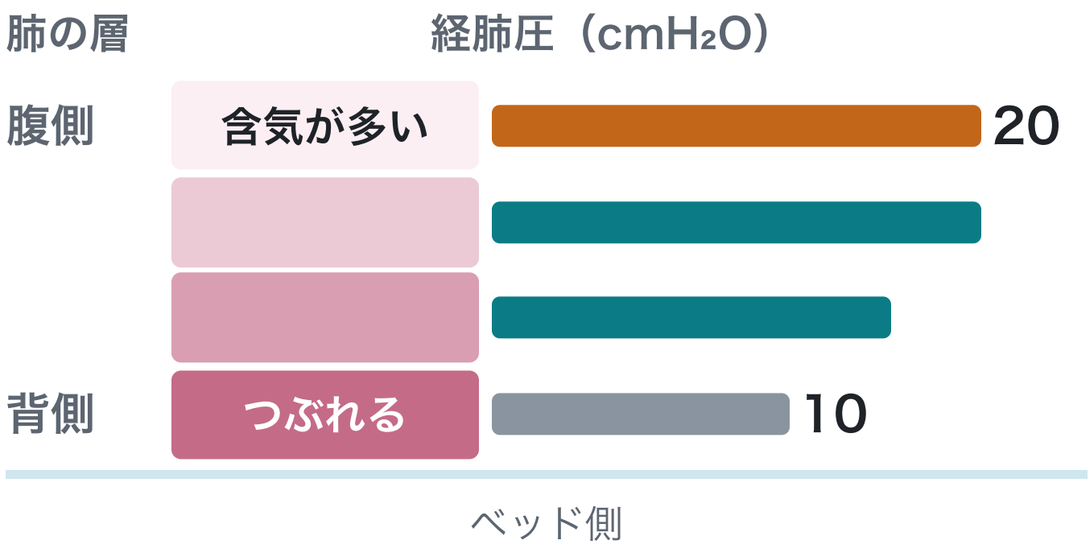
腹側の過膨張と背側の虚脱が同時に減ることが、腹臥位の利益の中心です。

出典：Ehrmann ICM2026

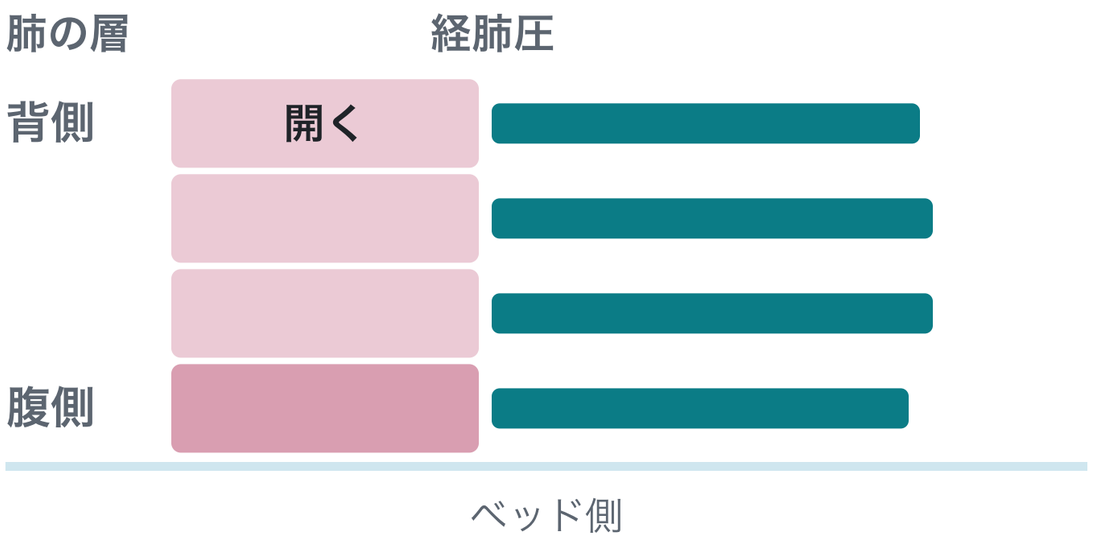
効果① 肺の伸び方がそろう

まとめ

仰臥位



腹臥位



設定は1つでも、仰臥位では腹側が伸びすぎ、背側は開きにくくなります。腹臥位はこの上下の差を縮めます。

図4. 腹側と背側の経肺圧（仰臥位の数値は肺胞内圧25 cmH₂Oのときの例で、腹臥位の棒は模式（値は示さない））　出典：Ehrmann ICM2026、Guérin ICM 2020

効果① 肺の伸び方がそろう

肺がもとの大きさからどれだけ伸ばされたか（ストレイン）と、
そのとき肺組織にかかる力（ストレス）が肺全体でそろうと、
腹側の過膨張と、背側の境目で肺胞が開閉を繰り返すことがともに減ります。

死亡が減る主な理由はこのVILIの軽減で、
酸素化の改善そのものではないと考えられています。

出典：Guérin ICM 2020

効果② 換気と血流がそろう

腹臥位で換気は背側へ戻りますが、
血流の多くは背側に残ります。

換気と血流のつり合い（V/Q）が肺全体でそろい、
シャントが減ってPaO₂が上がります。

腹臥位で酸素化が良くなるのは、血流が腹側へ移るからではなく、
背側の換気が戻ってシャントが減るからです。

出典：Guérin ICM2020、INTENSIVIST2024

効果③ 右室の負担が減る

腹臥位は低酸素性肺血管収縮と肺胞の過膨張を減らして、
右室の後負荷を下げます。

PROSEVAでは心停止が腹臥位群で少なかったので（6.8%対13.5%）、
「循環が不安定だから腹臥位は危ない」とは限りません。

右室の収縮期の過負荷がある重症ARDSで、
18時間の腹臥位の後に右室の機能が
正常化したという報告があります。

出典：PROSEVA NEJM2013、INTENSIVIST2024

効果④ 分泌物が出やすくなる

腹臥位は体位ドレナージとして働き、
つぶれていた肺を開きながら、
末梢の気道の分泌物を中枢の気道へ動かします。

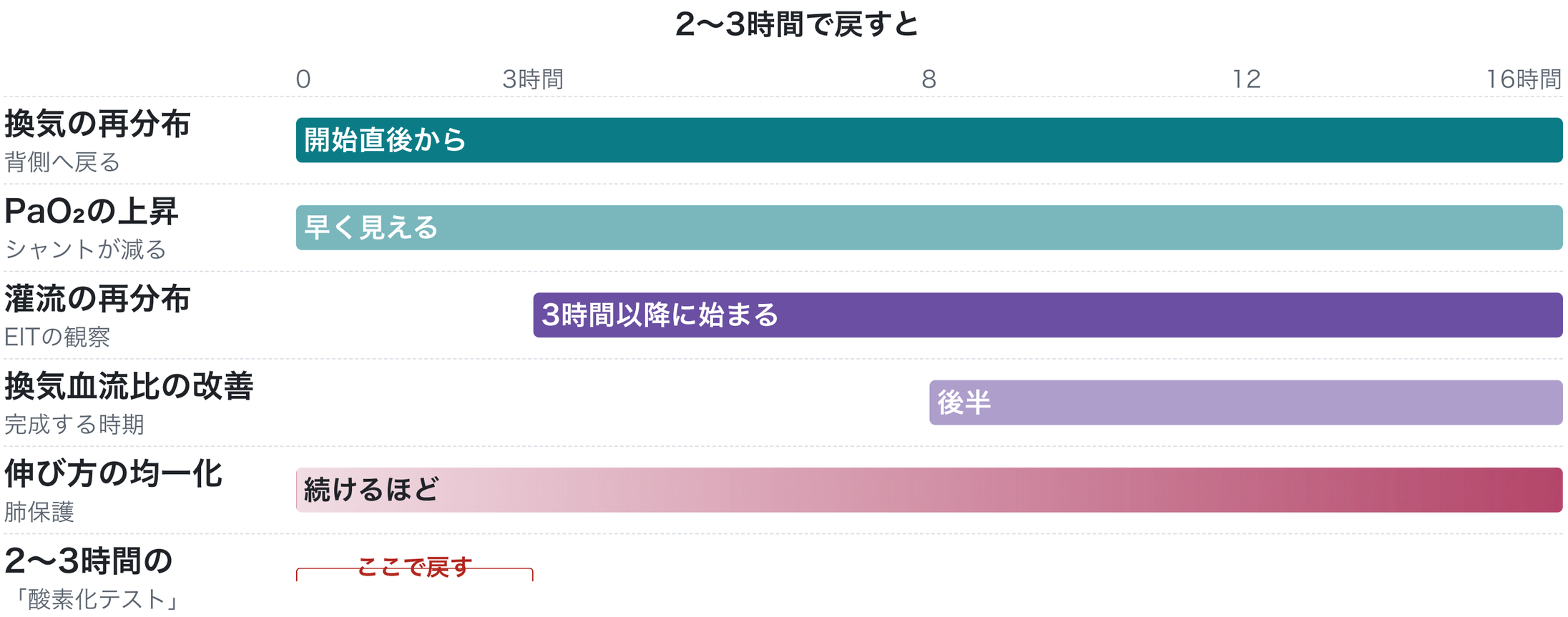
ただし、VAPは減らしません（§5-8）。

中枢へ出てきた分泌物を十分に除けないと、
かえって換気が悪くなることがあります。

吸引で除けなければ、気管支鏡を考えます。

出典：ICS/FICM2019、Ayzac ICM2016

効果が出るまでの時間



2〜3時間で戻すと、上の2行（酸素化）だけを見て、遅れて進む下の3行を取りこぼします。「1回16時間以上」の根拠はPROSEVAとガイドラインで、この生理の観察はそれと食い違いません。

図5. 腹臥位で起きる変化の時間（模式。時刻の目安は少数例のEITの観察研究（COVID-19のARDSを含む）による）　出典：Ehrmann ICM2026

第 4 章

04

腹臥位療法のエビデンス

PROSEVAの処方・酸素化の反応と予後は別



PROSEVAの処方

PROSEVA（466例）は、P/F 150未満の挿管ARDSに、
1回16時間以上の腹臥位を
6 mL/kg PBWの肺保護換気に上乗せし、
28日死亡を32.8%から16.0%へ、
90日死亡を41.0%から23.6%へ下げました（NNT 約6）。

出典：PROSEVA NEJM2013

PROSEVAの処方

組み入れたのは、挿管から36時間未満で、
12〜24時間の安定化の後もP/F 150未満
（FiO_2 0.6以上・PEEP 5 cmH_2O以上・
一回換気量6 mL/kg PBW）が続く患者でした。

出典：Ehrmann ICM2026、Zalucky CritCare2026

PROSEVAの処方

試験	1日の時間	一回換気量	主要な結果（腹臥位 対 仰臥位）
Gattinoni 2001 ARDS 304例	**約6〜7時間**	**10 mL/kg 実体重**	10日死亡 21.1% 対 25.0%。差なし
Guérin 2004 急性低酸素性呼吸不全 791例	**約8時間**	**8 mL/kg 実体重**	28日死亡 32.4% 対 31.5%。差なし
Mancebo 2006 重症ARDS 136例	約20時間	**8 mL/kg 実体重**	ICU死亡 43% 対 58%（p=0.12）
Taccone 2009 中等症〜重症 342例	約20時間	**8 mL/kg PBW**	28日死亡 31.0% 対 32.8%。差なし

PROSEVAとの違いとして考えられる5つ

一回換気量が大きい（実体重で8〜10 mL/kg）・1回が短い（6〜8時間）・重症度を絞らない・開始が遅い・プロトコルがばらばら

PROSEVA 2013 P/F 150未満 466例	16時間以上	6 mL/kg PBW	**28日死亡 16.0% 対 32.8%**

私たちが持っているのは「うつ伏せという体位」の根拠ではなく、「PROSEVAという処方」の根拠です。5つを1つずつ確かめた試験はありませんが、効いた条件から外れないように処方を守ります。

図6. 挿管下の腹臥位の主なRCT（橙の欄はPROSEVAの処方と違う所）　出典：Guérin ICM 2020、PROSEVA NEJM2013

PROSEVAの処方

初期の4試験の個別の患者のデータをまとめたメタ解析では、
P/F 100 mmHg未満の最も重い
患者で生存が改善していました。

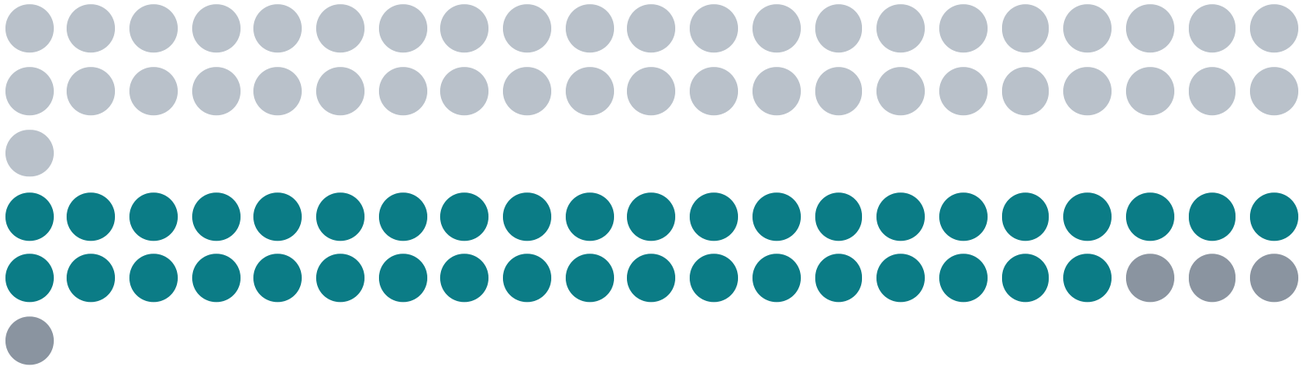
8つのRCT（2,129例）のメタ解析では、1日12時間を超える腹臥位と、
中等症〜重症のARDSに絞った研究で死亡が
減りました（RR 0.74、95%CI 0.56〜0.99）。

一方、PROSEVAを外れ値とするメタ解析もあり、
ガイドラインの強い推奨は主にPROSEVAに支えられています。

出典：Ehrmann ICM2026、Guérin ICM 2020

酸素化の反応と予後は別

まとめ



腹臥位でP/Fが下がった43例　●28日生存 39例（91%）　●死亡 4例

腹臥位の利益は、酸素化が上がった患者だけのものではありません。PROSEVAの利益は、重症度の基準を満たす患者に、反応の有無を問わず続けたときの利益です。

図12. 腹臥位で酸素化が悪化した患者の28日後（1つの丸が1例）　出典：Albert AJRCCM 2014（PROSEVA二次解析）、INTENSIVIST 2024、Albert AJRCCM2014

第 5 章

05

具体的な運用方法

16時間の時間割・腹臥位中の観察と数字の読み方・終了基準と中止基準



16時間の時間割

–30分	手技前確認（表6）。予防の被覆材を貼る。経腸栄養を止める
–5分	タイムアウト。人数・役割・人工呼吸器・循環・鎮静・枕の位置
直後	サインアウト。$ETCO_2$・挿入長・SpO_2・血圧、圧迫部位、頭高位、経腸栄養の再開
30〜60分	血液ガス。駆動圧とコンプライアンスも記録する
2時間ごと	褥瘡の好発部位の確認と除圧
2〜4時間ごと	頭と上肢を左右入れ替える。同じ間隔で眼を見る
16時間以上	予定の時刻に仰臥位に戻す（§6-2）
戻して4時間後	3条件が保たれているかを判定する（§6-3）。満たさなければ翌日も繰り返す

図10. 1セッションの時間割　出典：ICS/FICM 2019、INTENSIVIST 2024、PROSEVA NEJM 2013

腹臥位中の観察と数字の読み方

腹臥位中は、呼吸・気道・循環・
皮膚の4つを定型で見続けます。

プラトー圧が上がったら、機械的な原因を除いてから、
胸壁が硬くなったことによる上昇を考えます。

腹臥位では気道内圧が肺そのものにかかる
力を大きめに見せることがありますが、
肺のコンプライアンスの低下や過膨張も同じ上昇を起こすので、
測定の条件・総PEEP・肺の病変を見直します。

反射的に一回換気量を削ると、必要な分時換気量を失いかねません。

出典：Ehrmann ICM2026、Battaglini CritCare2025

終了基準と中止基準

表12｜終了基準と中止基準

基準	内容
終了基準	仰臥位に戻して少なくとも4時間、P/F 150以上・ PEEP 10 cmH_2O以下・FiO_2 0.6以下がすべて保たれる
すぐに中止する場面	FiO_2 1.0でもSpO_2 85%未満またはPaO_2 55 mmHg未満が5分を 超えて続く重い低酸素、事故抜管・気管チューブの逸脱や閉塞、 心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、 止まらない出血、緊急の手術や処置、管理できない頭蓋内圧の 上昇、重大なデバイスのトラブル
悪化による中止	連続する2回のセッションで、腹臥位にするとP/Fが直前の仰臥位と 比べて20%以上下がる

出典：PROSEVA NEJM2013

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科